关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F045 函数图像横坐标伸缩变换

二级结论

条件

条件 1（参数限定）：

原函数 $y=f(x)$ 已给定，且参数 $\omega>0$ 且 $\omega\neq 1$。

结论

结论一（横坐标变换）：

直观描述： 横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{\omega}$，纵坐标不变，新函数解析式为 $y=f(\omega x)$。

$$y=f(\omega x)$$

推广结论（参数互换）：

直观描述： 横坐标变为原来的 k 倍（$k>0,k\neq 1$），新解析式为 $y=f\left(\dfrac{x}{k}\right)$。

$$y=f\left(\frac{x}{k}\right)$$

边界情形（恒等变换）： 当 $\omega=1$（或 $k=1$）时，横坐标不变，图像与原图像重合，解析式不变。

理解说明

一句话直觉 横坐标缩放改变的是图像在水平方向的宽度，纵坐标不变，因此函数表达式中的自变量 x 需要乘以因子 ω 来匹配新坐标。

核心拆解

要点一（坐标缩放）：

原图像上任意点 $(x_0,f(x_0))$ 经变换后变为 $\left(\frac{x_0}{\omega},f(x_0)\right)$，纵坐标保持不变。

要点二（解析推导）：

设新图像上点 (X,Y)，则 $X=\frac{x_0}{\omega}$，$x_0=\omega X$，因此 $Y=f(x_0)$，即 $Y=f(\omega X)$，故新函数为 $y=f(\omega x)$。

几何本质（水平缩放） 图像在水平方向按比例 $\frac{1}{\omega}$ 缩放，缩放中心为 y 轴（纵轴），图像整体在 x 轴方向被压缩或拉长。

代数意义（参数倒置） 横坐标伸缩因子 ω 与函数自变量 x 的系数 ω 相同，表明 ω 越大，自变量被放大越多，图像反而在水平方向收缩（因为 $\frac{1}{\omega}$ 变小）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（图像变换） 横坐标伸缩是函数图像变换的基础操作，常与平移、对称、纵坐标伸缩结合出现，解题时需注意变换顺序对解析式的影响。

顿悟点 记住“反直觉”：横坐标缩放因子与自变量系数互为倒数——横坐标放大（$0<\omega<1$）对应系数变小，图像拉伸；横坐标缩小（$\omega>1$）对应系数变大，图像压缩。

使用场景

- **场景一（正向求解析式）**：已知原函数 $y=f(x)$ 和横坐标伸缩因子 ω，直接代入公式 $y=f(\omega x)$ 得到新函数。
- **场景二（逆向求因子）**：已知变换前后的解析式，比较自变量系数，确定横坐标伸缩因子 ω。

证明

思路提示 从函数图象上的任意点出发，利用坐标变换关系，将新点坐标代入原函数表达式中，消去中间变量即可得到新函数解析式。

正式推导

步骤一（设定任意点）：

在原函数 $y=f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x_0,y_0)$，则有 $y_0=f(x_0)$。

$$y_0=f(x_0)$$

理由：点在原函数图象上，满足函数关系。

步骤二（坐标变换）：

经过横坐标伸缩变换后，点 P 对应到新图象上的点 $P'(X,Y)$，满足

$$X=\frac{x_0}{\omega},\qquad Y=y_0.$$

理由：横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{\omega}$，纵坐标不变。

步骤三（代入消元）：

由 $Y=y_0$ 和 $y_0=f(x_0)$ 得 $Y=f(x_0)$；再将 $x_0=\omega X$ 代入，得

$$Y=f(\omega X).$$

理由：利用坐标关系 $x_0=\omega X$ 替换原自变量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（解析式总结）：

由于 $P'(X,Y)$ 是新图象上任意一点，故新图象上所有点的坐标都满足 $Y=f(\omega X)$。将变量名改写为 (x,y)，即得新函数解析式

$$y=f(\omega x).$$

理由：点的任意性保证函数关系对整个图象成立。

结论回扣 由此可知，横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{\omega}$ 后，函数解析式变为 $y=f(\omega x)$。当 $\omega>1$ 时，$\dfrac{1}{\omega}<1$，横坐标缩短，图象横向压缩；当 $0<\omega<1$ 时，$\dfrac{1}{\omega}>1$，横坐标伸长，图象横向拉伸。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知函数 $y=f(x)=x^2$，将图象上所有点的横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{3}$（纵坐标不变），求新函数的解析式，并说明图象变化。**解题步骤：**

第一步（参数确定）：

横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{3}$，即 $\dfrac{1}{\omega}=\dfrac{1}{3}$，解得 $\omega=3$。

$$\omega=3.$$

理由：变换规则 $\dfrac{1}{\omega}$ 等于给定的缩放比例。

第二步（套用公式）：

代入变换公式 $y=f(\omega x)$，得新函数

$$\begin{aligned} y&=f(3x)\\ &=(3x)^2\\ &=9x^2. \end{aligned}$$

理由：直接使用横坐标伸缩变换结论。

第三步（变化描述）：

因为 $\omega=3>1$，所以图象横向压缩为原来的 $\dfrac{1}{3}$。

理由：当 $\omega>1$ 时图象横向压缩。

关键结论： 新函数为 $y=9x^2$，图象横向压缩为原来的 $\dfrac{1}{3}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知函数 $y=\ln x$，将图象上所有点的横坐标扩大到原来的 2 倍（纵坐标不变），求新函数的解析式，并说明图象变化。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（比例转化）：

扩大到原来的 2 倍即横坐标变为原来的 2 倍，所以 $\frac{1}{\omega}=2$，得 $\omega=\frac{1}{2}$。

$$\omega=\frac{1}{2}.$$

理由：将文字表述转化为数学比例。

第二步（套用公式）：

代入 $y=f(\omega x)$ 得 $y=\ln\left(\frac{1}{2}x\right)$。

$$y=\ln\left(\frac{1}{2}x\right).$$

理由：使用横坐标伸缩变换结论。

第三步（变化描述）：

因为 $\omega=\frac{1}{2}<1$，所以图象横向拉伸为原来的 2 倍（即 $\frac{1}{\omega}=2$）。

理由：当 $0<\omega<1$ 时图象横向拉伸。

关键结论： **新函数为 $y=\ln\left(\frac{1}{2}x\right)$，图象横向拉伸为原来的 2 倍。**

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $y=\sin x$，先将其图象上所有点的横坐标压缩为原来的 $\frac{1}{2}$（纵坐标不变），再向上平移 1 个单位，求最终函数的解析式。**解题步骤：**

第一步（横坐标压缩）：

横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$，所以 $\frac{1}{\omega}=\frac{1}{2}$，$\omega=2$；由伸缩变换得 $y=\sin(2x)$。

$$y=\sin(2x).$$

理由：代入横坐标伸缩变换公式。

第二步（向上平移）：

将 $y=\sin(2x)$ 向上平移 1 个单位，由平移规则得 $y=\sin(2x)+1$。

$$y=\sin(2x)+1.$$

理由：纵坐标平移：上加下减。

第三步（综合确认）：

最终函数解析式为

$$y=\sin(2x)+1.$$

理由：先压缩后平移依次应用变换规则得到。

关键结论： **最终函数为 $y=\sin(2x)+1$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（参数对应错误）

误认为横坐标变为原来的 k 倍时，新函数为 $y=f(kx)$。

正确理解（参数对应）：

横坐标变为原来的 k 倍，即 $\frac{1}{\omega}=k$，故 $\omega=\frac{1}{k}$，新函数应为 $y=f\left(\frac{x}{k}\right)$。

错因分析（混淆因子）：

混淆了变换比例 k 与自变量系数 ω 的关系，未正确建立坐标关系。

易错点二（方向颠倒）

错误认为 $\omega>1$ 时图象横向拉伸，$0<\omega<1$ 时图象横向压缩。

正确理解（方向判别）：

$\omega>1$ 时横坐标变为 $\frac{1}{\omega}<1$，图象压缩；$0<\omega<1$ 时横坐标变为 $\frac{1}{\omega}>1$，图象拉伸。

错因分析（习惯定势）：

只关注 ω 大小，忽略了实际缩放倍数为 $\frac{1}{\omega}$，导致方向判断错误。

易错点三（忽略特例）

忽视 $\omega=1$ 的情况，认为任意正数 ω 都适用。

正确理解（特例说明）：

当 $\omega=1$ 时横坐标不变，图象不变，该变换为恒等变换，不属于本结论讨论的伸缩变换。

错因分析（条件遗漏）：

未注意结论中 $\omega\neq1$ 的限制，或对恒等变换缺乏认识。

结论小结

一句话核心 **横坐标伸缩变换的本质：横坐标缩放倍数 $\frac{1}{\omega}$ 与自变量系数 ω 互为倒数，新函数为 $y=f(\omega x)$。**

使用条件

- **条件 1（参数正数）**：伸缩系数 $\omega>0$ 且 $\omega\neq1$，保证变换非退化。
- **条件 2（纵坐标不变）**：变换过程仅改变横坐标，纵坐标保持不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（参数对应）：**横坐标变为原来的 k 倍时，$\omega=\dfrac{1}{k}$，新函数为 $y=f\left(\dfrac{x}{k}\right)$，不是 $y=f(kx)$。
- **检查项（方向判断）：**当 $\omega>1$ 时横坐标压缩，当 $0<\omega<1$ 时横坐标拉伸。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料